

Буллевы функции

Полнота и замкнутость

Замыкание множества булевых функций

➤ Пусть $M \subseteq P_2$ — произвольное множество булевых функций. **Замыканием** множества M называется множество всех функций, которые можно реализовать формулами в базисе M . Замыкание множества M будем обозначать через $[M]$.

Примеры. $M = P_2 \Rightarrow [P_2] = P_2$

$$M = \{1, x_1 \oplus x_2\} \Rightarrow [M] = L = \{f \in P_2 \mid \deg f \leq 1\}$$

— множество линейных функций

Замыкание множества булевых функций

Свойства замыкания:

- $M \subseteq [M]$
- $[M] = [[M]]$
- $M_1 \subseteq M_2 \Rightarrow [M_1] \subseteq [M_2]$
- $M_1 \subset M_2 \not\Rightarrow [M_1] \subset [M_2]$
- $[M_1] \cup [M_2] \subseteq [M_1 \cup M_2]$

Замыкание множества булевых функций

➤ Понятие функциональной полноты можно определить в терминах замыкания множеств: множество $M \subseteq P_2$ является функционально полной системой $\Leftrightarrow [M] = P_2$.

➤ Множество булевых функций $M \subseteq P_2$ называется **замкнутым** множеством, если оно совпадает со своим замыканием, т.е.

$$[M] = M$$

Основные замкнутые классы

Основные замкнутые классы

- Рассмотрим важнейшие замкнутые множества в P_2 . Часто рассматриваемые ниже замкнутые множества называются так же ***основными замкнутыми классами***.

Основные замкнутые классы

➤ T_0 – функции, сохраняющие ноль

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in T_0 \Leftrightarrow f(0, 0, \dots, 0) = 0$$

$$x, x \wedge y, x \vee y, x \oplus y \in T_0$$

$$\bar{x}, x \sim y, x|y, x \downarrow y, x \rightarrow y \notin T_0$$

Функции, сохраняющие ноль

➤ Теорема. Множество T_0 замкнуто.

Доказательство.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \in T_0 (i = 1, \dots, n)$$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

$$= f(f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

$$F(0, 0, \dots, 0) =$$

$$= f(f_1(0, 0, \dots, 0), f_2(0, 0, \dots, 0), \dots, f_n(0, 0, \dots, 0)) =$$

$$= f(0, 0, \dots, 0) = 0$$

Функции, сохраняющие ноль

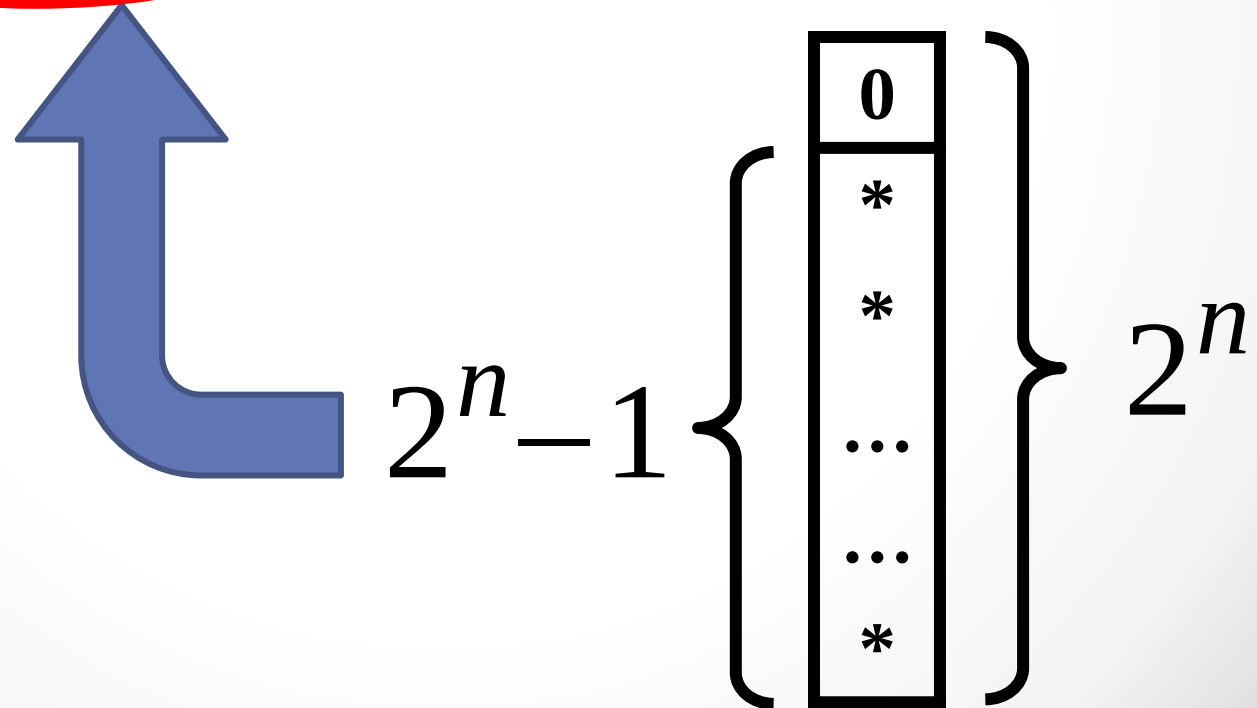
Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $T_0^{(n)} = T_0 \cap P_2^{(n)}$.

Тогда $|T_0^{(n)}| = 2^{2^n - 1}$.

Функции, сохраняющие ноль

Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $T_0^{(n)} = T_0 \cap P_2^{(n)}$.

Тогда $|T_0^{(n)}| = 2^{2^n - 1}$.



Основные замкнутые классы

➤ T_1 – функции, сохраняющие единицу

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in T_1 \Leftrightarrow f(1, 1, \dots, 1) = 1$$

$$x, x \wedge y, x \vee y, x \sim y, x \rightarrow y \in T_1$$

$$\bar{x}, x|y, x \downarrow y, x \oplus y \notin T_1$$

Функции, сохраняющие единицу

➤ Теорема. Множество T_1 замкнуто.

Доказательство.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \in T_1 (i = 1, \dots, n)$$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

$$= f(f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

$$F(1, 1, \dots, 1) =$$

$$= f(f_1(1, 1, \dots, 1), f_2(1, 1, \dots, 1), \dots, f_n(1, 1, \dots, 1)) =$$

$$= f(1, 1, \dots, 1) = 1$$

Функции, сохраняющие единицу

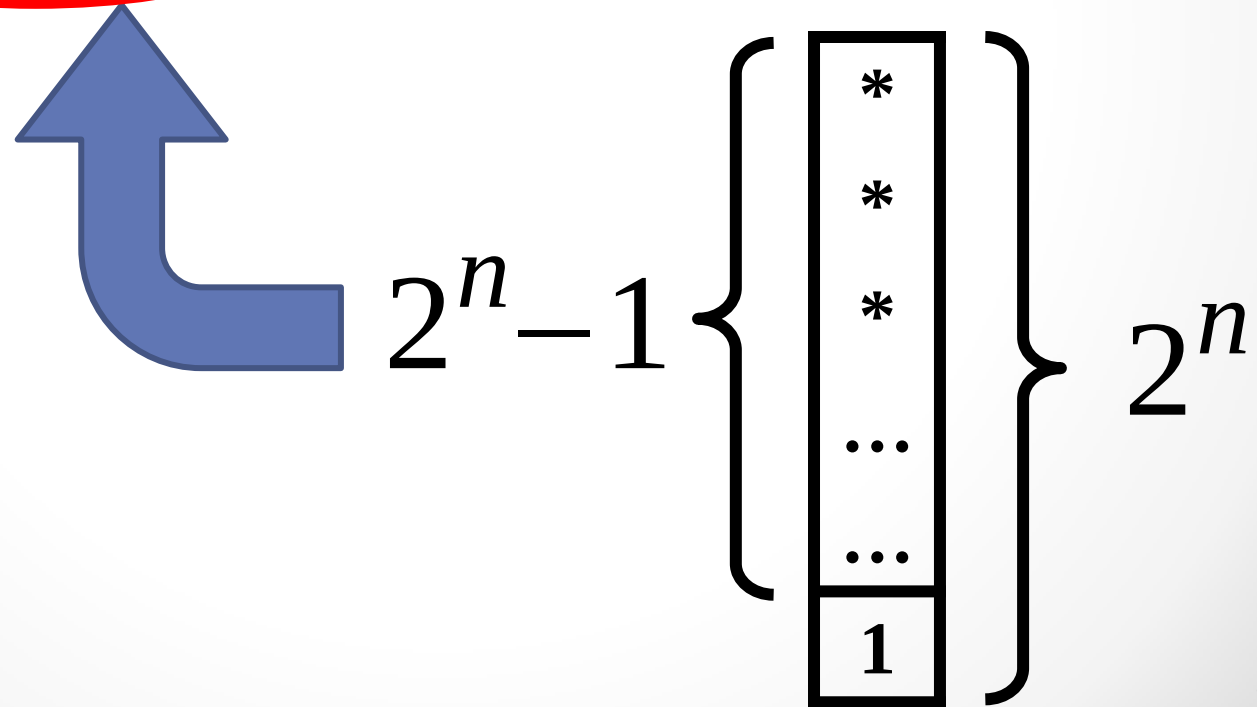
Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $T_1^{(n)} = T_1 \cap P_2^{(n)}$.

Тогда $|T_1^{(n)}| = 2^{2^n - 1}$.

Функции, сохраняющие единицу

Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $T_1^{(n)} = T_1 \cap P_2^{(n)}$.

Тогда $|T_1^{(n)}| = 2^{2^n - 1}$.



Основные замкнутые классы

➤ S – самодвойственные функции

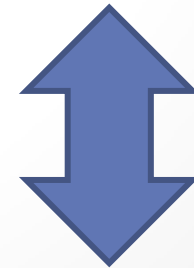
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S \Leftrightarrow f^* = f$$

$$x, \bar{x}, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3, x_1 x_2 \vee x_1 x_3 \vee x_2 x_3 \in S$$

$$x \vee y, x \wedge y, x | y, x \downarrow y, x \oplus y \notin S$$

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) = \overline{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$



Самодвойственные функции

➤ Теорема. Множество S замкнуто.

Доказательство.

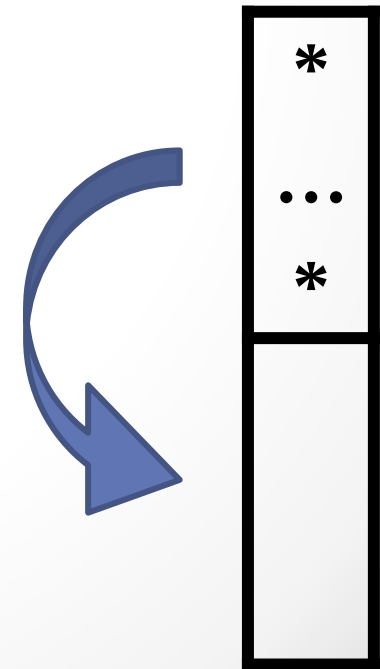
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S \quad (i = 1, \dots, n)$$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

$$= f(f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

Самодвойственные функции

$$\begin{aligned} F(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) &= \\ &= f(f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), f_2(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, f_n(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)) = \\ &= f(\overline{f_1(x_1, \dots, x_n)}, \overline{f_2(x_1, \dots, x_n)}, \dots, \overline{f_n(x_1, x_2, \dots, x_n)}) \\ &= \overline{F(x_1, x_2, \dots, x_n)} \\ \Rightarrow F(x_1, x_2, \dots, x_n) &\in S \end{aligned}$$



Самодвойственные функции

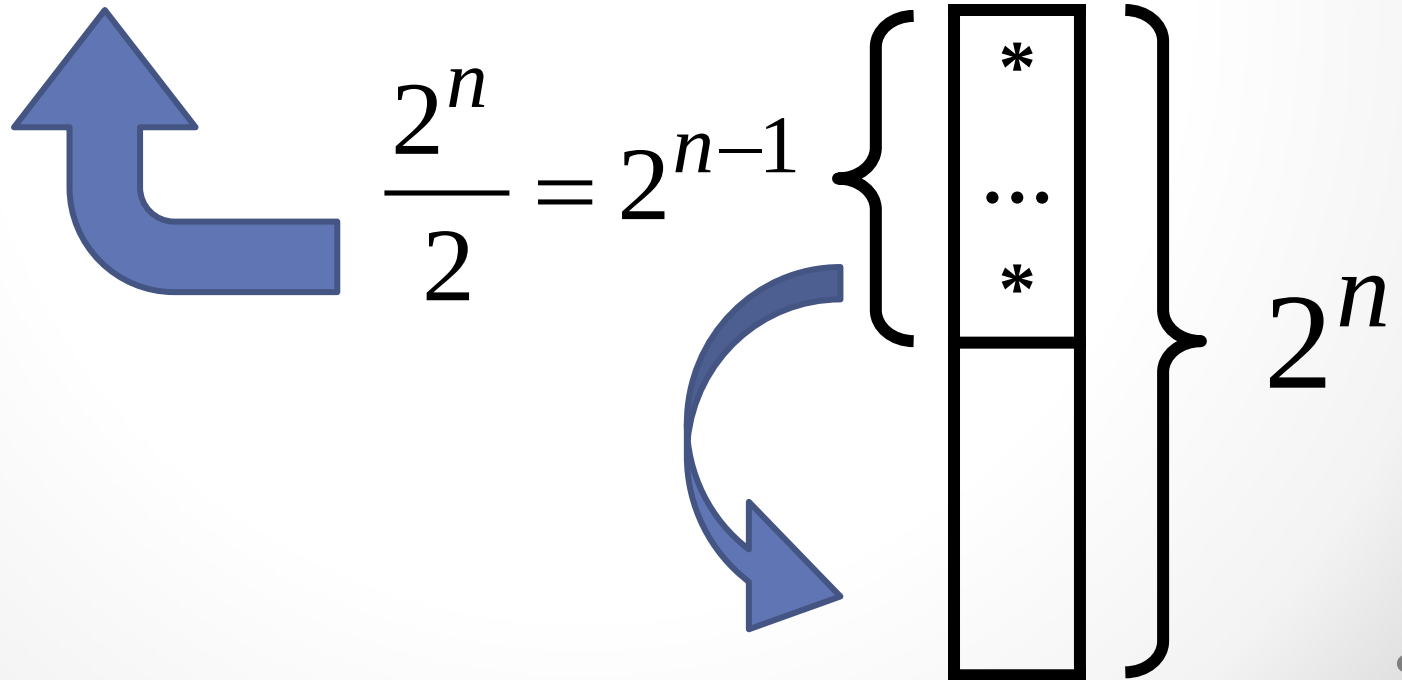
Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $S^{(n)} = S \cap P_2^{(n)}$.

Тогда $|S^{(n)}| = 2^{2^{n-1}}$.

Самодвойственные функции

Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $S^{(n)} = S \cap P_2^{(n)}$.

Тогда $|S^{(n)}| = 2^{2^{n-1}}$.



Основные замкнутые классы

➤ **L – линейные функции**

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L \Leftrightarrow \deg f \leq 1$$

$$x, \bar{x}, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3, x_1 \sim x_2 \in L$$

$$x \vee y, x \wedge y, x|y, x \downarrow y \notin L$$

Самодвойственные функции

➤ Теорема. Множество L замкнуто.

Доказательство.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L \quad (i = 1, \dots, n)$$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

$$= f(f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

$$\deg F \leq 1 \Rightarrow F(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L$$

Самодвойственные функции

Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $L^{(n)} = L \cap P_2^{(n)}$.

Тогда $|L^{(n)}| = 2^{n+1}$.

Самодвойственные функции

Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $L^{(n)} = L \cap P_2^{(n)}$.

Тогда $|L^{(n)}| = 2^{n+1}$.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L \Rightarrow \deg f \leq 1 \Rightarrow$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \underbrace{a_0 \cdot 1 \oplus a_1 \cdot x_1 \oplus a_2 \cdot x_2 \oplus \dots \oplus a_n \cdot x_n}_{n+1}$$

Основные замкнутые классы

➤ M – монотонные функции

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in M \Leftrightarrow \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \leq (\beta_1, \dots, \beta_n) \\ \Rightarrow f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \leq f(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

$$x, x \vee y, x \wedge y \in T_1$$

$$\bar{x}, x|y, x \downarrow y, x \oplus y \notin T_1$$

Монотонные функции

➤ Теорема. Множество M замкнуто.

Доказательство.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n), f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \in M \quad (i = 1, \dots, n)$$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

$$= f(f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

Монотонные функции

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \leq (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

$\Downarrow$

$$F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = f(f_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \dots, f_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n))$$

$\wedge \quad \leftarrow \quad \wedge \quad \wedge$

$$F(\beta_1, \dots, \beta_n) = f(f_1(\beta_1, \dots, \beta_n), \dots, f_n(\beta_1, \dots, \beta_n))$$

$$\Rightarrow F(x_1, x_2, \dots, x_n) \in M$$

Монотонные функции

Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $M^{(n)} = M \cap P_2^{(n)}$.

В отличие от множеств $T_0^{(n)}, T_1^{(n)}, S^{(n)}, L^{(n)}$, мощности которых легко были найдены выше, точное число монотонных функций в $P_2^{(n)}$ при больших n не известно.